

Hadj.maths

الدوال العددية



المستوى: الثالثة ثانوي - الشعب العلمية -
السنة الدراسية: 2026 / 2027
الأستاذ: بوطيرة الحاج

مراجعة لأهم المكتبات القبلية

المسألة رقم 3

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{-x^2+7x-10}{x-1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1- عيّن الأعداد الحقيقية a , b و c بحيث من أجل كل $x \in D_f$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$.
- 2- احسب نهايات الدالة f عند حدود مجالات مجموعة التعريف D_f , ثم فسر النتائج هندسياً.
- 3- بين أن المستقيم (D) ذي المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.
- 4- ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل (D) .
- 5- احسب المشتقة $f'(x)$ من أجل كل $x \in D_f$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .
- 6- عيّن إحداثيات نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الفواصل والترتيب.
- 7- اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2 x_0 .
- 8- بين أن النقطة $I(1; 5)$ مركز تماظر للمنحنى (C_f) .
- 9- أنشئ المستقيمين (D) و (T) والمنحنى (C_f) في المعلم السابق.
- 10- ناقش بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = m$.
- 11- انطلاقاً من المنحنى (C_f) ، اشرح كيفية إنشاء المنحنيات (C_g) ، (C_h) و (C_i) للدوال المعرفة كما يلي:

أ- $g(x) = \frac{-x^2+7|x|-10}{|x|-1}$

ب- $h(x) = \frac{x^2+7x+10}{x+1}$

ج- $i(x) = \left| \frac{-x^2+7x-10}{x-1} \right|$

حل المسألة رقم 3

- 1- تعيين الأعداد الحقيقية a , b و c : من أجل كل $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ لدينا:

$$\begin{aligned}
 ax + b + \frac{c}{x-1} &= \frac{(ax+b)(x-1) + c}{x-1} \\
 &= \frac{ax^2 - ax + bx - b + c}{x-1} \\
 &= \frac{ax^2 + (b-a)x + (c-b)}{x-1}
 \end{aligned}$$

بالمطابقة مع $f(x) = \frac{-x^2+7x-10}{x-1}$ نجد:

$$\begin{cases}
 a = -1 \\
 b - a = 7 \\
 c - b = -10
 \end{cases}$$



يكافئ:

$$\begin{cases} a = -1 \\ b - (-1) = 7 \Rightarrow b = 6 \\ c - 6 = -10 \Rightarrow c = -4 \end{cases}$$

يكافئ:

$$a = -1 \text{ و } b = 6 \text{ و } c = -4$$

$$f(x) = -x + 6 - \frac{4}{x-1} \text{ وعليه:}$$

2. دراسة تغيرات الدالة f :
النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 + 7x - 10}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 + 7x - 10}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$$

إشارة المقام $(x-1)$:

ينعدم المقام عند $x = 1$ ، وإشارته تكون كما يلي:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$		$-$	$+$

$$\begin{cases} \lim_{x \nearrow 1} (-x^2 + 7x - 10) = -4 \\ \lim_{x \nearrow 1} (x-1) = 0^- \end{cases} \text{ لأن: } \lim_{x \nearrow 1} f(x) = \lim_{x \nearrow 1} \frac{-x^2 + 7x - 10}{x-1} = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \searrow 1} (-x^2 + 7x - 10) = -4 \\ \lim_{x \searrow 1} (x-1) = 0^+ \end{cases} \text{ لأن: } \lim_{x \searrow 1} f(x) = \lim_{x \searrow 1} \frac{-x^2 + 7x - 10}{x-1} = -\infty$$

التفسير الهندسي: بما أن $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \pm\infty$ فإن المستقيم ذا المعادلة $x=1$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) .

3. إثبات أن المستقيم $y = -x + 6$: (D) مستقيم مقارب مائل بجوار $\pm\infty$:

نحسب الفرق $f(x) - y$:

$$f(x) - y = \left(-x + 6 - \frac{4}{x-1}\right) - (-x + 6) = -\frac{4}{x-1}$$

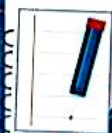
نحسب نهاية الفرق عند $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{4}{x-1}\right) = 0$$

ومنه: المستقيم (D) ذو المعادلة $y = -x + 6$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

4. دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (D) :

إشارة الفرق $f(x) - y = \frac{-4}{x-1}$ هي من إشارة $-(x-1)$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$:



x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	+		-
النسبي الوضع	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

5. حساب المشتقة $f'(x)$ ، دراسة إشارتها وتشكيل جدول التغيرات: الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ودالتها المشتقة هي:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (-x+6)' - \left(\frac{4}{x-1}\right)' \\
 &= -1 + \frac{4}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{-(x-1)^2 + 4}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{4 - (x-1)^2}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(2+x-1)(2-x+1)}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(x+1)(3-x)}{(x-1)^2}
 \end{aligned}$$

بما أن $(x-1)^2 > 0$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ، فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $(x+1)(3-x)$:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	0	
$3 - x$	$+$	$+$	$-$	0		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$

اتجاه التغير:

- الدالة f متزايدة تماماً على المجالين $[-1; 1]$ و $[1; 3]$.
- الدالة f متناقصة تماماً على المجالين $[-\infty; -1]$ و $[3; +\infty]$.

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$		1	
		$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	
		9		$-\infty$		$-\infty$

6. نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات:



أ. مع محور القواسل (xx') :

$$f(x) = 0 \text{ يكافئ } \frac{-x^2+7x-10}{x-1} = 0 \text{ يكافئ } -x^2+7x-10 = 0 \text{ (مع } x \neq 1 \text{).}$$

بحساب مميز المعادلة $\Delta = 7^2 - 4(-1)(-10) = 49 - 40 = 9 = 3^2 > 0$ نجد حلين:

$$x_1 = \frac{-7-3}{-2} = 5 \quad x_2 = \frac{-7+3}{-2} = 2$$

$$\text{ومنه: } (C_f) \cap (xx') = \{B(2;0), C(5;0)\}$$

ب. مع محور الترتيب (yy') :

$$f(0) = \frac{-0^2+7(0)-10}{0-1} = \frac{-10}{-1} = 10 \text{ لدينا:}$$

$$\text{ومنه: } (C_f) \cap (yy') = \{A(0;10)\}$$

7. كتابة معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$:

معادلة المماس تكتب بالشكل:

$$y = f'(2)(x-2) + f(2)$$

حساب $f'(2)$:

$$f'(2) = \frac{(2+1)(3-2)}{(2-1)^2} = \frac{3}{1} = 3$$

حساب $f(2)$:

$$f(2) = \frac{-(2)^2+7(2)-10}{2-1} = \frac{-4+14-10}{1} = 0$$

التعويض في العبارة نجد:

$$y = 3(x-2) + 0 = 3x - 6$$

8. تبين أن النقطة $I(1;5)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

أ. نثبت أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ فإن $2-x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ لدينا:

$$x \in]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[\text{ يعني } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

يكافئ:

$$-x \in]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$$

يكافئ:

$$2-x \in]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

أي أن:

$$2-x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

ب. إثبات أن $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ ومنه:

$$f(2\alpha - x) + f(x) = f(2-x) + f(x)$$

$$= \left(-(2-x) + 6 - \frac{4}{(2-x)-1} \right) + \left(-x + 6 - \frac{4}{x-1} \right)$$

$$= \left(-2+x+6 - \frac{4}{1-x} \right) + \left(-x+6 - \frac{4}{x-1} \right)$$

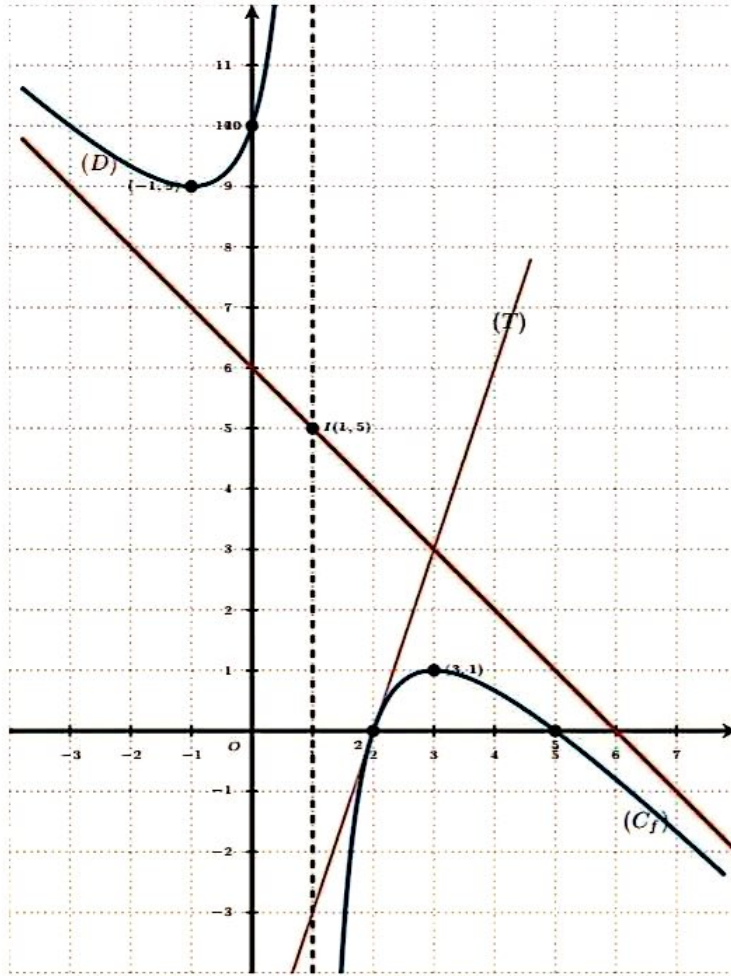
$$= \left(x+4 + \frac{4}{x-1} \right) + \left(-x+6 - \frac{4}{x-1} \right)$$

$$= x-x+4+6 + \frac{4}{x-1} - \frac{4}{x-1}$$

$$= 10 = 2 \times 5 = 2\beta$$

ومنه النقطة $I(1; 5)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

9.- إنشاء المستقيمين المقارين، المماس (T) والمنحنى (C_f) :



10.- المناقشة البيانية لعدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = m$: حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم

الأفقي (D_m) ذي المعادلة $y = m$.

من خلال القراءة البيانية نجد:

- إذا كان $m \in]-\infty; 1[$: المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة (أحدهما موجب والآخر سالب).
- إذا كان $m = 1$: المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً موجباً وهو $x = 3$.
- إذا كان $m \in]1; 9[$: المعادلة لا تقبل أي حل.
- إذا كان $m = 9$: المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً سالباً وهو $x = -1$.
- إذا كان $m \in]9; 10[$: المعادلة تقبل حلين سالبين تماماً.
- إذا كان $m = 10$: المعادلة تقبل حلين، أحدهما معدوم $x = 0$ والآخر سالب.
- إذا كان $m \in]10; +\infty[$: المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة (أحدهما موجب والآخر سالب).

11.- شرح كيفية إنشاء ورسم المنحنيات الفرعية بشكل منفصل:

$$g(x) = \frac{-x^2 + 7|x| - 10}{|x| - 1}$$

الشرح: الدالة g زوجية لأن $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ متناظرة بالنسبة إلى الصفر، ومن أجل كل $x \in D_g$:

$$g(-x) = \frac{-(-x)^2 + 7|-x| - 10}{|-x| - 1} = \frac{-x^2 + 7|x| - 10}{|x| - 1} = g(x)$$

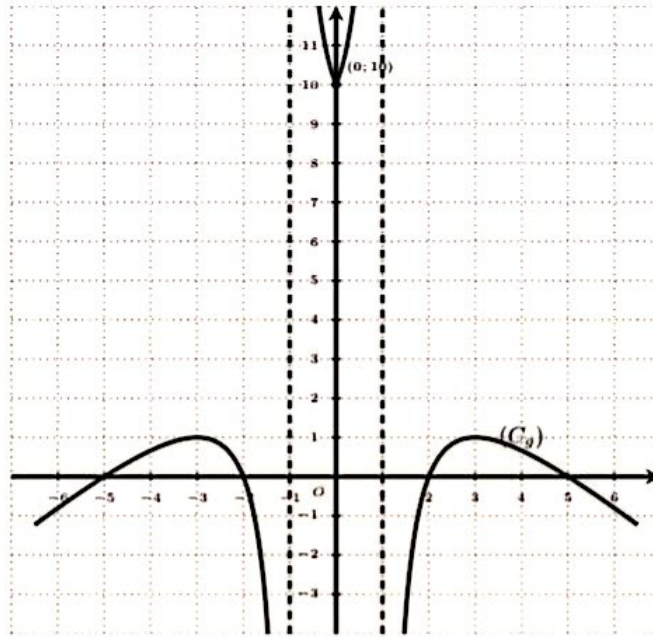
طريقة الإنشاء:

• على المجال $[0; 1[\cup]1; +\infty[$ (أي من أجل $x > 0$):

لدينا $g(x) = f(x)$ ، وبالتالي فإن (C_g) ينطبق تماماً على (C_f) .

• على المجال $]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$ (أي من أجل $x < 0$):

بما أن الدالة g زوجية، فإن (C_g) هو نظير الجزء المنطبق بالنسبة إلى محور الترتيب (yy') .

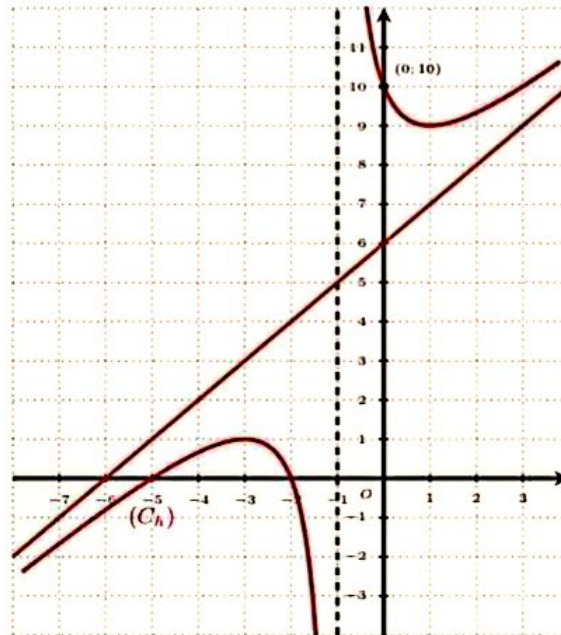


ب- الدالة $h(x) = \frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1}$
الشرح: نلاحظ أن:

$$f(-x) = \frac{-(-x)^2 + 7(-x) - 10}{(-x) - 1} = \frac{-x^2 - 7x - 10}{-x - 1} = \frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1}$$

أي أن $h(x) = f(-x)$

طريقة الإنشاء: المنحنى (C_h) هو نظير المنحنى (C_f) بالنسبة إلى محور الترتيب (Oy) .



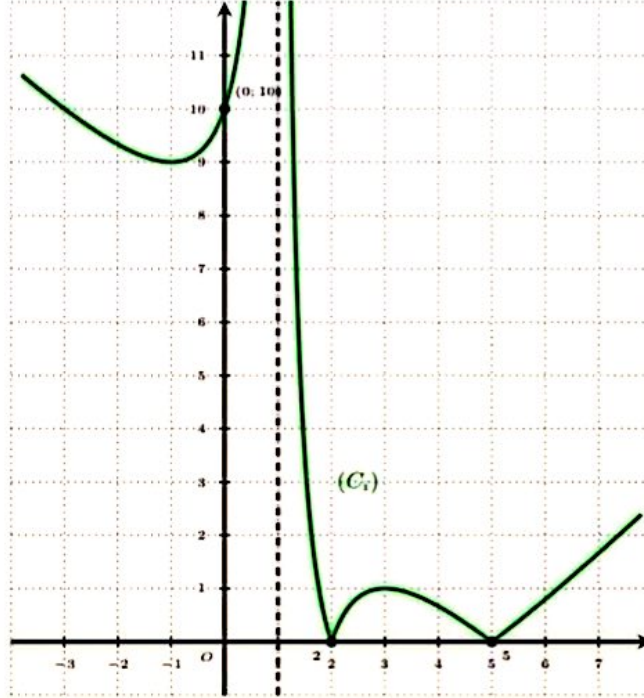
ج- الدالة $i(x) = \left| \frac{-x^2 + 7x - 10}{x - 1} \right| = |f(x)|$

الشرح: من تعريف القيمة المطلقة:

$$i(x) = \begin{cases} f(x) & \text{إذا } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{إذا } f(x) < 0 \end{cases}$$

طريقة الإنشاء:

- على المجالين $]-\infty; 1[$ و $[2; 5]$: لدينا $f(x) \geq 0$ ، وبالتالي فإن $i(x) = f(x)$ أي أن (C_i) ينطبق تماماً على (C_f) .
- على المجالين $[1; 2[$ و $]5; +\infty[$: لدينا $f(x) < 0$ ، وبالتالي فإن $i(x) = -f(x)$ أي أن (C_i) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور القواسل (xx') .



السؤال رقم 4

تعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ بالعلاقة:

$$f(x) = \frac{2x^2 + ax + b}{x - 2}$$

حيث a و b عددين حقيقيين. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

الجزء الأول:

- (1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$ فإن: $f'(x) = \frac{2x^2 - 8x - 2a - b}{(x-2)^2}$
- (2) عين العددين الحقيقيين a و b بحيث يقبل المنحنى (C_f) عند النقطة $A(1; -3)$ مماساً موازياً لمحور القواسل.

الجزء الثاني: نضع فيما يلي: $f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 8}{x - 2}$

- (1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$ فإن: $f(x) = 2x - 3 + \frac{2}{x-2}$
- (2) احسب نهايات الدالة f عند حدود مجالات مجموعة التعريف D_f ، ثم فسر النتائج هندسياً.
- (3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها
- (4) أثبت أن المستقيم $\Delta: y = 2x - 3$ مستقيم مقارب مائل ثم أدرس الوضع النسبي
- (5) بين أن النقطة $I(2; 1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
- (6) أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيمات المقاربة والمماسات.

الجزء الثالث:

لتكن الدالة g المعرفة بالعلاقة: $g(x) = \frac{2x^2 - 4x - 3|x-1| + 5}{|x-1| - 1}$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق نفسه.

(1) عيّن مجموعة تعريف الدالة g والتي نرمز لها بـ D_g .

(2) بين أن المستقيم (D) ذي المعادلة $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_g) .

(3) بين أنه من أجل كل $x \in [1; +\infty[\setminus \{2\}$ فإن: $g(x) = f(x)$.

(4) اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_g) انطلاقاً من (C_f) ، ثم أنشئه.

حل المسألة رقم 4

الجزء الأول: (1) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$ فإن $f'(x) = \frac{2x^2 - 8x - 2a - b}{(x-2)^2}$

الدالة f قابلة للتقاطع على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ لأنها دالة ناطقة. بتطبيق قانون مشتق حاصل قسمة دالتين $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{(4x + a)(x - 2) - (2x^2 + ax + b)(1)}{(x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 8x + ax - 2a - 2x^2 - ax - b}{(x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 8x - 2a - b}{(x - 2)^2}$$

(2) تعيين العددين الحقيقيين a و b :

المنحنى (C_f) يقبل عند النقطة $A(1; -3)$ تماساً موازياً لمحور الفواصل، هذا يعني تحقق الشرطين:

$$f(1) = -3 \quad 1.$$

$$f'(1) = 0 \quad 2.$$

من الشرط الأول $f(1) = -3$:

$$\frac{2(1)^2 + a(1) + b}{1 - 2} = -3$$

$$\frac{2 + a + b}{-1} = -3$$

$$2 + a + b = 3$$

$$a + b = 1 \quad \text{--- (1)}$$

من الشرط الثاني $f'(1) = 0$:

$$\frac{2(1)^2 - 8(1) - 2a - b}{(1 - 2)^2} = 0$$

$$2 - 8 - 2a - b = 0$$

$$-6 - 2a - b = 0$$

$$2a + b = -6 \quad \text{--- (2)}$$

بطرح المعادلة (1) من المعادلة (2):

$$(2a + b) - (a + b) = -6 - 1$$

$$a = -7$$

بالتعويض في المعادلة (1):

$$-7 + b = 1$$

$$b = 8$$

إذن: $a = -7$ و $b = 8$.

(1) تبين أنه من أجل كل $x \neq 2$ فإن $f(x) = 2x - 3 + \frac{2}{x-2}$

بتوحيد المقامات:

$$\begin{aligned}
 2x - 3 + \frac{2}{x-2} &= \frac{(2x-3)(x-2) + 2}{x-2} \\
 &= \frac{2x^2 - 4x - 3x + 6 + 2}{x-2} \\
 &= \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = f(x)
 \end{aligned}$$

(2) النهايات عند $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x) = +\infty$$

(ب) إشارة المقام $(x-2)$: يعدم المقام عند $x=2$ ، وإشارته تكون كما يلي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x-2$	$-$	0	$+$

(ج) النهايات عند 2:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x^2 - 7x + 8) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} (x-2) = 0^- \end{cases} \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x^2 - 7x + 8) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) = 0^+ \end{cases} \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = +\infty$$

استنتاج المستقيمات المقاربة: بما أن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \pm\infty$ فإن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً قارباً عمودياً معادلته $x=2$.(3) دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها:
الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ ودالتها المشتقة هي:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(2x - 3 + \frac{2}{x-2}\right)' \\
 &= 2 - \frac{2}{(x-2)^2} \\
 &= \frac{2(x-2)^2 - 2}{(x-2)^2} = \frac{2(x^2 - 4x + 4) - 2}{(x-2)^2} \\
 &= \frac{2x^2 - 8x + 6}{(x-2)^2}
 \end{aligned}$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $2x^2 - 8x + 6$ لأن المقام $(x-2)^2 > 0$ على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
نحل المعادلة $2x^2 - 8x + 6 = 0$: لدينا $\Delta = (-8)^2 - 4(2)(6) = 64 - 48 = 16 > 0$ ومنه يوجد حلان:

$$x_1 = \frac{8-4}{4} = 1 \quad ; \quad x_2 = \frac{8+4}{4} = 3$$



$$-x \in]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$$

بما:

$$x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[\text{ يعني } x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$2\alpha - x = 4 - x \text{ فإن } x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$\beta = 1 \text{ و } \alpha = 2 \text{ بوضوح}$$

أثبت أن النقطة $\Omega(2; 1)$ هي مركز تناظر للـ (C_f) :

الـ (C_f)	الـ (Δ)	الـ (Δ)
$f(x) - y$	-	+
x	$-\infty$	$+\infty$

$$f(x) - y = \frac{x-2}{2} \text{ بدراسة إشارة الفرق}$$

دراسة الـ (C_f) بالنسبة للـ (Δ) :

ومن الـ (Δ) ذو الدالة $3 - 2x = y$ مستقيم يقارب (C_f) بغير $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{2} = \frac{+\infty}{2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x - 3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{2} = \frac{-\infty}{2} = -\infty$$

وبما أن:

$$f(x) - (2x - 3) = \frac{x-2}{2}$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

أثبت أن الـ $(\Delta): y = 2x - 3$ مستقيم يقارب (C_f) :

$f(x)$	$f'(x)$	x
$-\infty$	$+$	$-\infty$
$-\infty$	$-$	1
5	0	2
$+\infty$	$-$	3
$+\infty$	$+$	$+\infty$

جدول التغيرات:

$$f(3) = \frac{2(3)^2 - 7(3) + 8}{18 - 21 + 8} = \frac{3-2}{1} = 5 \quad ; \quad f(1) = \frac{2(1)^2 - 7(1) + 8}{2(1) - 7(1) + 8} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

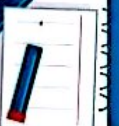
• متزايدة على $[1, 2]$ و $[2, 3]$.

• متزايدة على $]-\infty, 1]$ و $[3, +\infty[$.

ومن الـ f :

$f'(x)$	x
$+$	$-\infty$
0	1
$-$	2
0	3
$+$	$+\infty$

جدول إشارة $f'(x)$ وإشارة $f(x)$:



يكافئ:

$$4 - x \in] - \infty, 2[\cup] 2, +\infty[$$

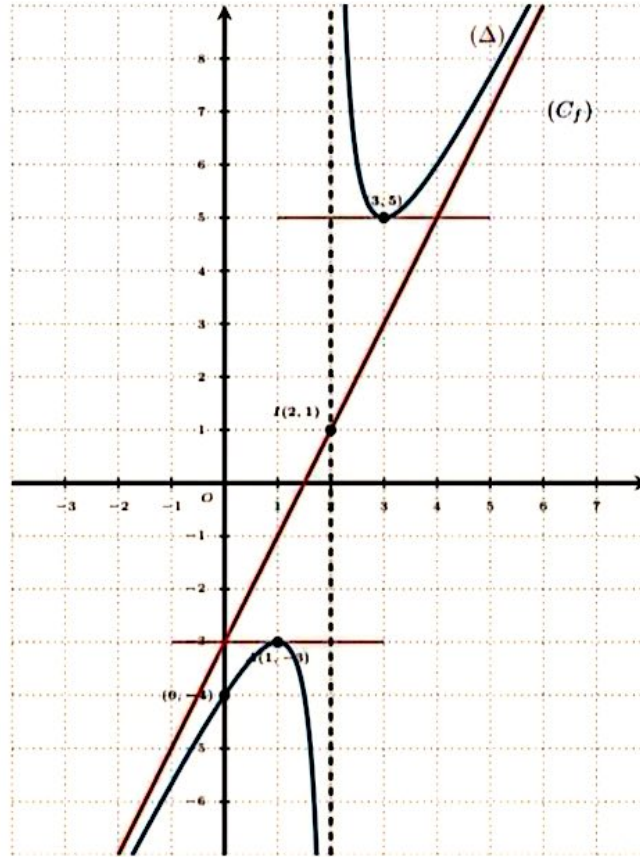
أي أن:

$$4 - x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

ب) إثبات أن $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$

$$\begin{aligned} f(4 - x) + f(x) &= \left(2(4 - x) - 3 + \frac{2}{(4 - x) - 2} \right) + \left(2x - 3 + \frac{2}{x - 2} \right) \\ &= 8 - 2x - 3 + \frac{2}{2 - x} + 2x - 3 + \frac{2}{x - 2} \\ &= 2 - \frac{2}{x - 2} + \frac{2}{x - 2} = 2 = 2(1) = \boxed{2\beta} \end{aligned}$$

ومنه النقطة $\Omega(2; 1)$ هي مركز تناظر للنحنى (C_f) .
5) الإنشاء البياني:



الجزء الثالث:

1) تعيين مجموعة تعريف الدالة g (D_g):

تكون الدالة g معرفة إذا وفقط إذا كان $|x - 1| - 1 \neq 0$:

$$|x - 1| - 1 = 0 \iff |x - 1| = 1 \iff x - 1 = 1 \text{ أو } x - 1 = -1 \iff x = 2 \text{ أو } x = 0$$

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{0; 2\} =] - \infty, 0[\cup] 0, 2[\cup] 2, +\infty[$$

2) إثبات أن المستقيم $(D) : x = 1$ هو محور تناظر للنحنى (C_g) :

أ) نثبت أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$ فإن $2\alpha - x = 2 - x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$

لدينا :

$$x \in]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[\text{ يعني } x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$$

يكافئ:

$$-x \in]-\infty, -2[\cup]-2, 0[\cup]0, +\infty[$$

يكافئ:

$$2-x \in]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

أي أن:

$$2-x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$$

• من أجل كل $x \in D_g$:

$$g(2-x) = \frac{2(4-4x+x^2) - 8 + 4x - 3|1-x| + 5}{|1-x| - 1} = \frac{8-8x+2x^2 - 8 + 4x - 3|x-1| + 5}{|x-1| - 1} = \frac{2x^2 - 4x - 3|x-1| + 5}{|x-1| - 1} = g(x)$$

ومنه: $g(2-x) = g(x)$ ، وبالتالي فالشرط محقق والمستقيم $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_g) .

(3) إثبات أنه من أجل كل $x \in [1; +\infty[\setminus \{2\}$ فإن $g(x) = f(x)$:

لما كان $x \geq 1$ فإن $|x-1| = x-1$ ، بالتعويض في عبارة $g(x)$:

$$g(x) = \frac{2x^2 - 4x - 3(x-1) + 5}{(x-1) - 1} = \frac{2x^2 - 4x - 3x + 3 + 5}{x-2} = \frac{2x^2 - 7x + 8}{x-2} = f(x)$$

(4) شرح كيفية إنشاء المنحنى (C_g) ثم إنشائه:
طريقة الإنشاء:

• على المجال $]1; 2[\cup]2; +\infty[$:

لدينا $g(x) = f(x)$ ، وبالتالي فإن (C_g) ينطبق تماماً على (C_f) .

• على المجال $]0; 1[$:

بما أن المستقيم $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_g) ، فإن (C_g) هو نظير الجزء المنطبق بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $x = 1$.

الرسم البياني للمنحنى (C_g) :

